Przykładowe zadania

1. Dana jest funkcja określona wzorem:
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$
Proszę sprawdzić czy funkcja $f(x)$ jest gęstością prawdopodobieństwa. Jeśli jest, należy:
   (a) wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X,
   (b) obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X,
   (c) obliczyć współczynnik asymetrii i skupienia, medianę oraz trzeci kwartyl zmiennej losowej X
   (d) na podstawie rozkładu i dystrybuanty określić wartość prawdopodobieństwa $P\left(X < \frac{1}{2}\right)$ i $P\left(1 < X \leq 2\right)$ (wartości prawdopodobieństw należy zinterpretować na wykresie gęstości i dystrybuanty).

2. Zmienna losowa X podlega rozkładowi według gęstości danej wzorem
$$f\left(x\right) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{w p.p..} \end{cases}$$
Proszę:
   (a) obliczyć stałą c,
   (b) podać dystrybuantę zmiennej losowej X,
   (c) obliczyć $P\left(1 \leq X \leq 2\right)$, obliczenia należy wykonać na podstawie dystrybuanty oraz funkcji gęstości prawdopodobieństwa oraz przedstawić ich interpretacje na odpowiednich wykresach.

3. Czy funkcja $f(x)$ określona wzorem
$$f\left(x\right) = \begin{cases} \frac{1}{2}\sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{w p.p.} \end{cases}$$
jest gęstością prawdopodobieństwa zmiennej losowej X? Jeśli tak, to proszę obliczyć:
   (a) wartość oczekiwaną,
   (b) wariancję,
   (c) medianę,
   (d) modę

   zmiennej losowej X.

4. Zmienna losowa X przyjmująca wszystkie możliwe wartości nieujemne jest określona za pomocą dystrybuanty
$$F(x) = 1 - e^{-\alpha|x|}, \quad (\alpha > 0).$$
Proszę wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej X.

5. Zmienne losowa X jest określona przez gęstość prawdopodobieństwa
$$f(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{9 - x^2}}, \quad x \in (-3, 3),$$
na zewnątrz tego przedziału $f(x) = 0$.
Proszę wyznaczyć wariancję zmiennej losowej X.
Co jest bardziej prawdopodobne zdarzenie, że w wyniku próby okaże się, że $X < 1$, czy $X > 1$?